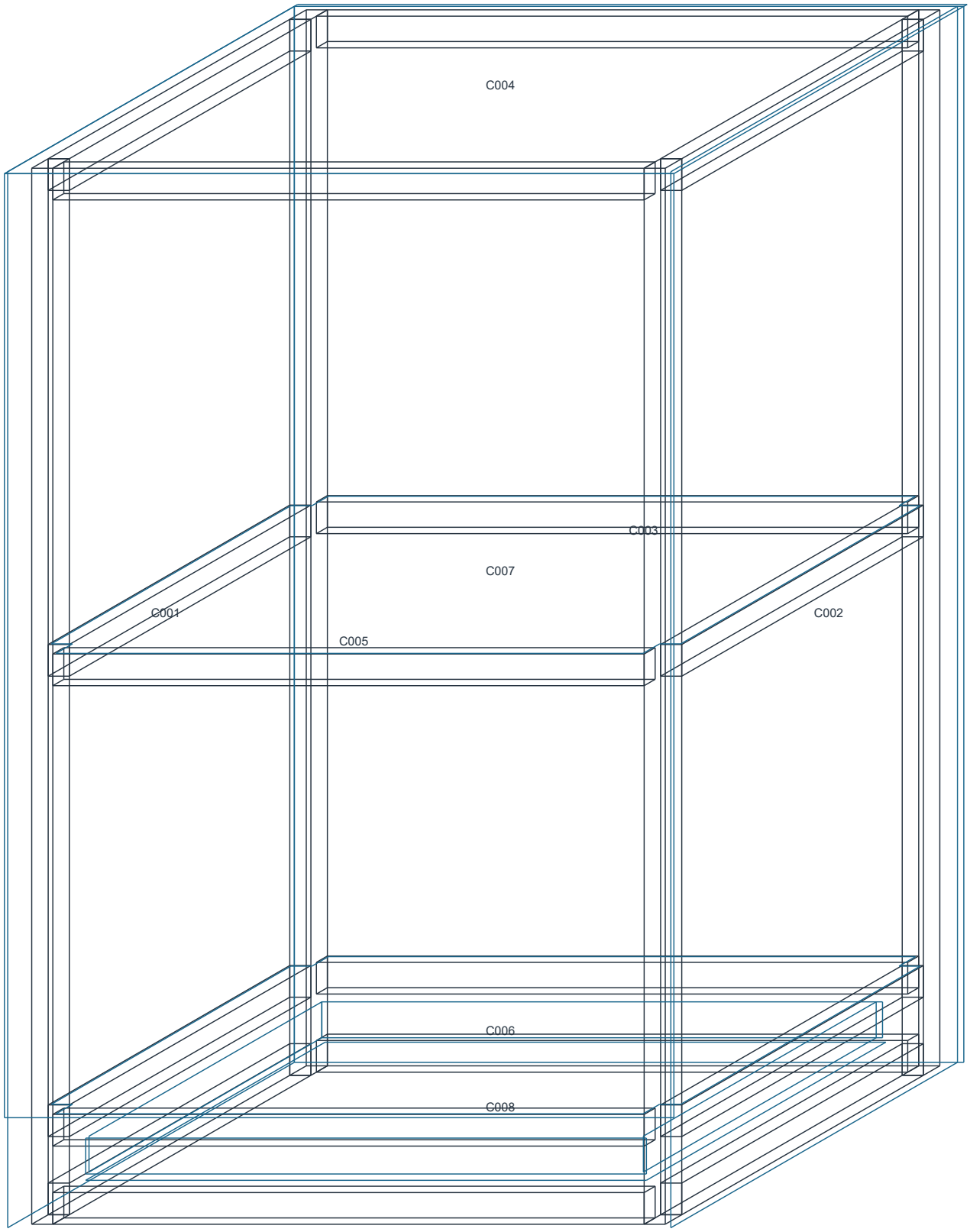
Разборная клетка - сборочный чертёж



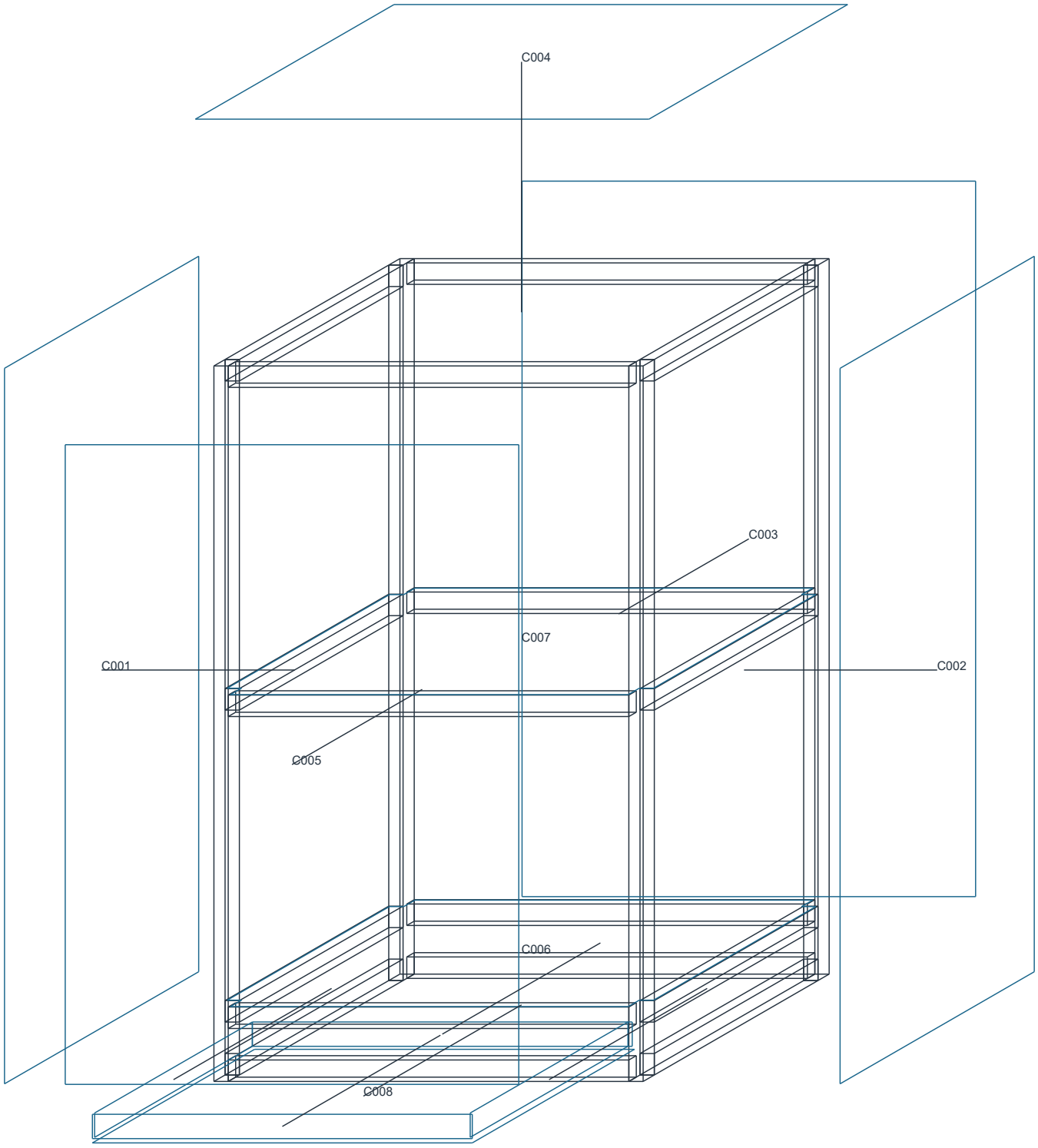
Каркас: ширина X 600; длина Y 500; высота Z 1000 мм.

Наружный габарит с обшивкой: 634 x 534 x 1006 мм.

Лист 210 x 297 мм. Все размеры деталей - в мм. Масштаб изображений подобран по странице.

Передняя панель цельная, без дверей. Cxxx - листовые детали; Mxxx - места труб; Txx - типы труб.

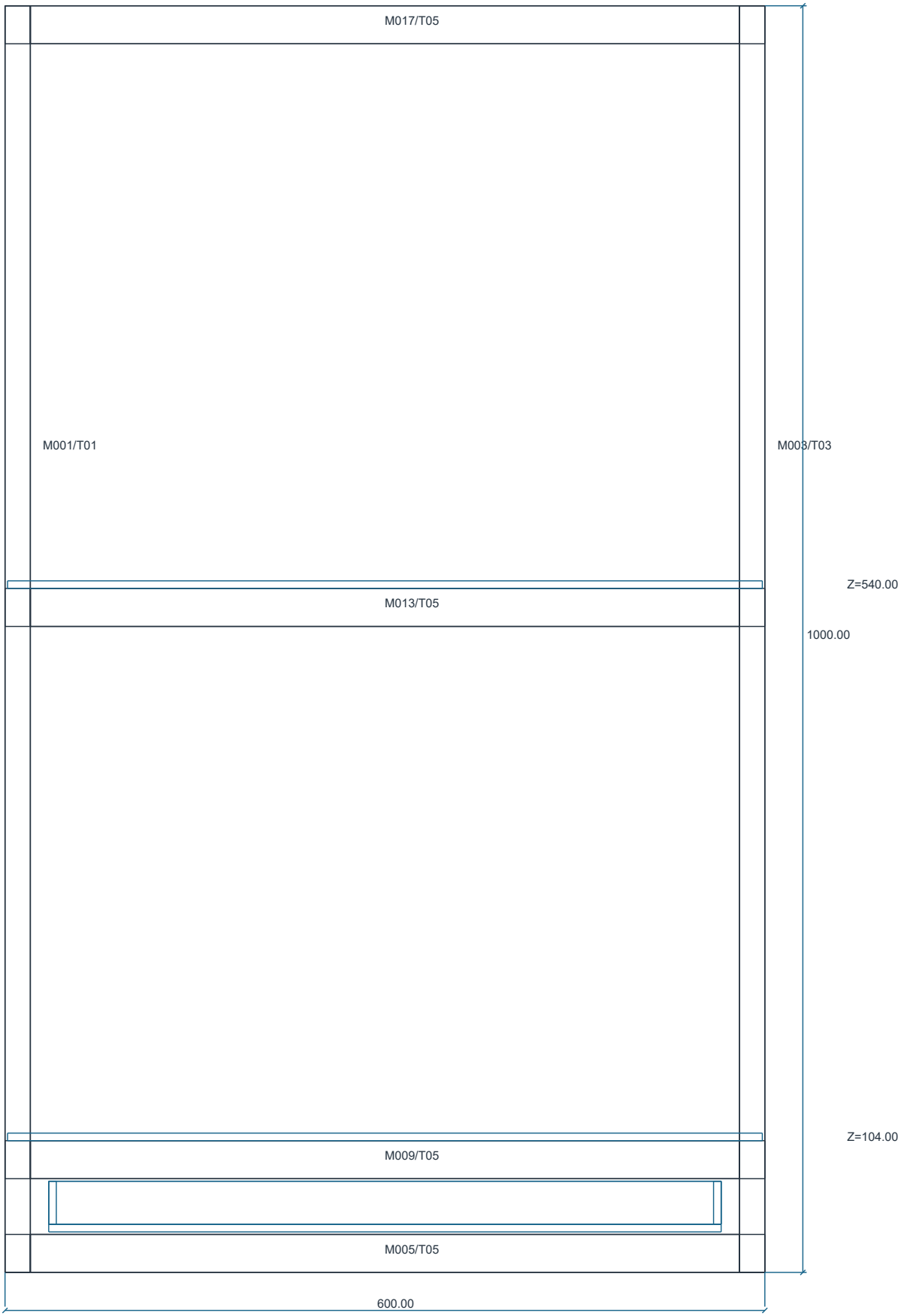
Сборка - разнесённые наружные панели и лоток



Панели показаны отнесёнными от каркаса; линии связывают детали с местом установки. Это схема сборки, а не изменение размеров.

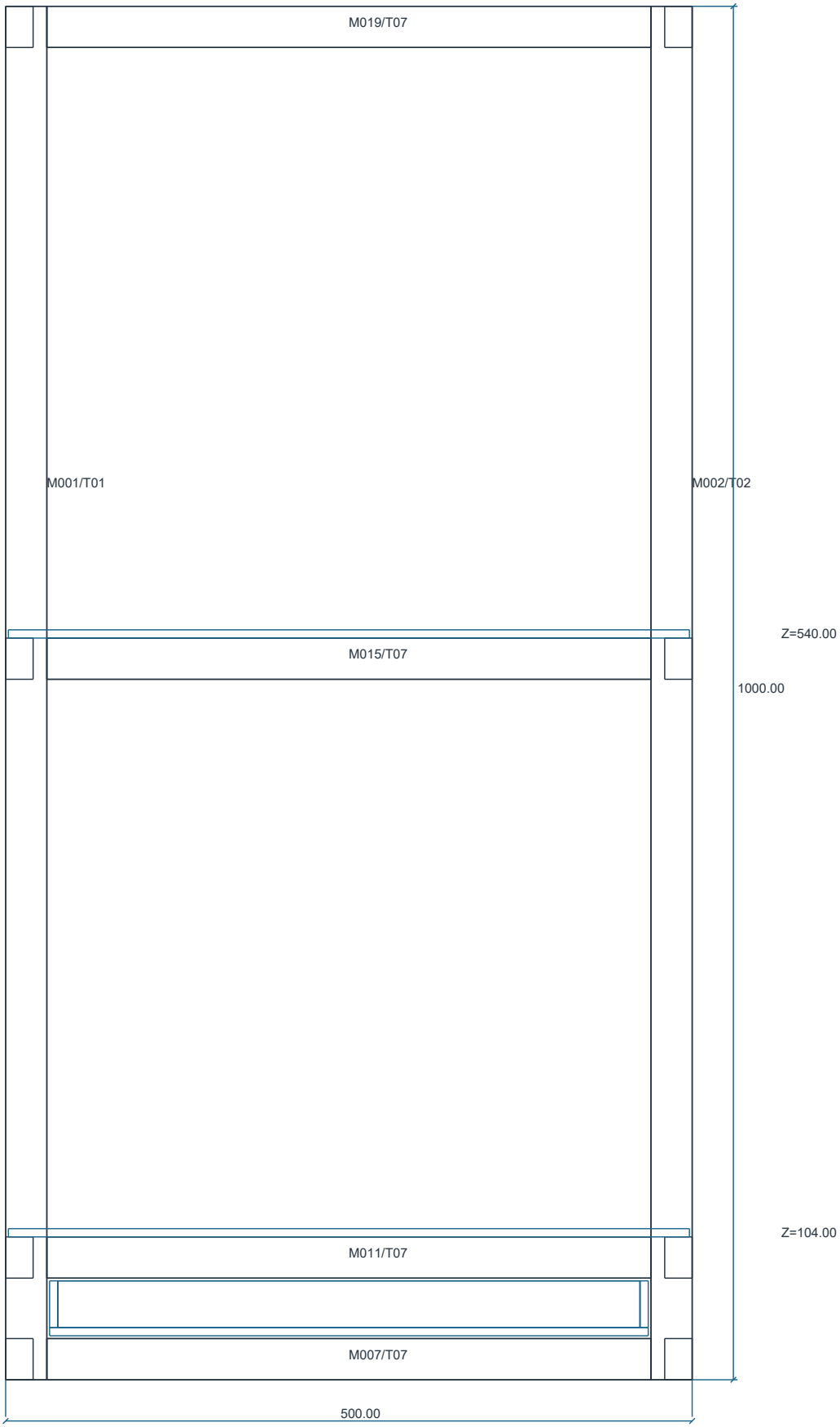
Сначала соберите каркас, установите основание, перегородки и полки; затем наружные панели и направляющие лотка.

Вид спереди - каркас и внутренние детали



Обшивка условно снята для видимости внутренних деталей. Z - высота верха опорной трубы от нижнего торца стойки.

Вид слева - полки и лоток



Обшивка условно снята для видимости внутренних деталей. Z - высота верха опорной трубы от нижнего торца стойки.

Вид сверху - расположение стоек



Обшивка условно снята для видимости внутренних деталей. Z - высота верха опорной трубы от нижнего торца стойки.

Уровни, лоток и расположение деталей

Узел	Положение / размер, мм
Обвязка 1	Верх Z=30.00
Обвязка 2	Верх Z=104.00
Обвязка 3	Верх Z=540.00
Обвязка 4	Верх Z=1000.00
Лоток, наружный размер	531.00 x 436.00 x 40.00
Проём для лотка	Высота 44.00
Место под направляющую	12.5 с каждой стороны
Монтажный зазор	2 с каждой стороны

Порядок сборки

1. Отрежьте трубы, промаркируйте М/Т, просверлите указанные наружные грани.

2. Для М5 установите заклёпочные гайки; соберите нижнюю обвязку и четыре стойки на накладках.

3. Закрепите обвязку над лотком, промежуточные обвязки и верхнюю рамку; проверьте диагонали.

4. Уложите основание и полки на трубы. Перегородки устанавливаются между секциями полок.

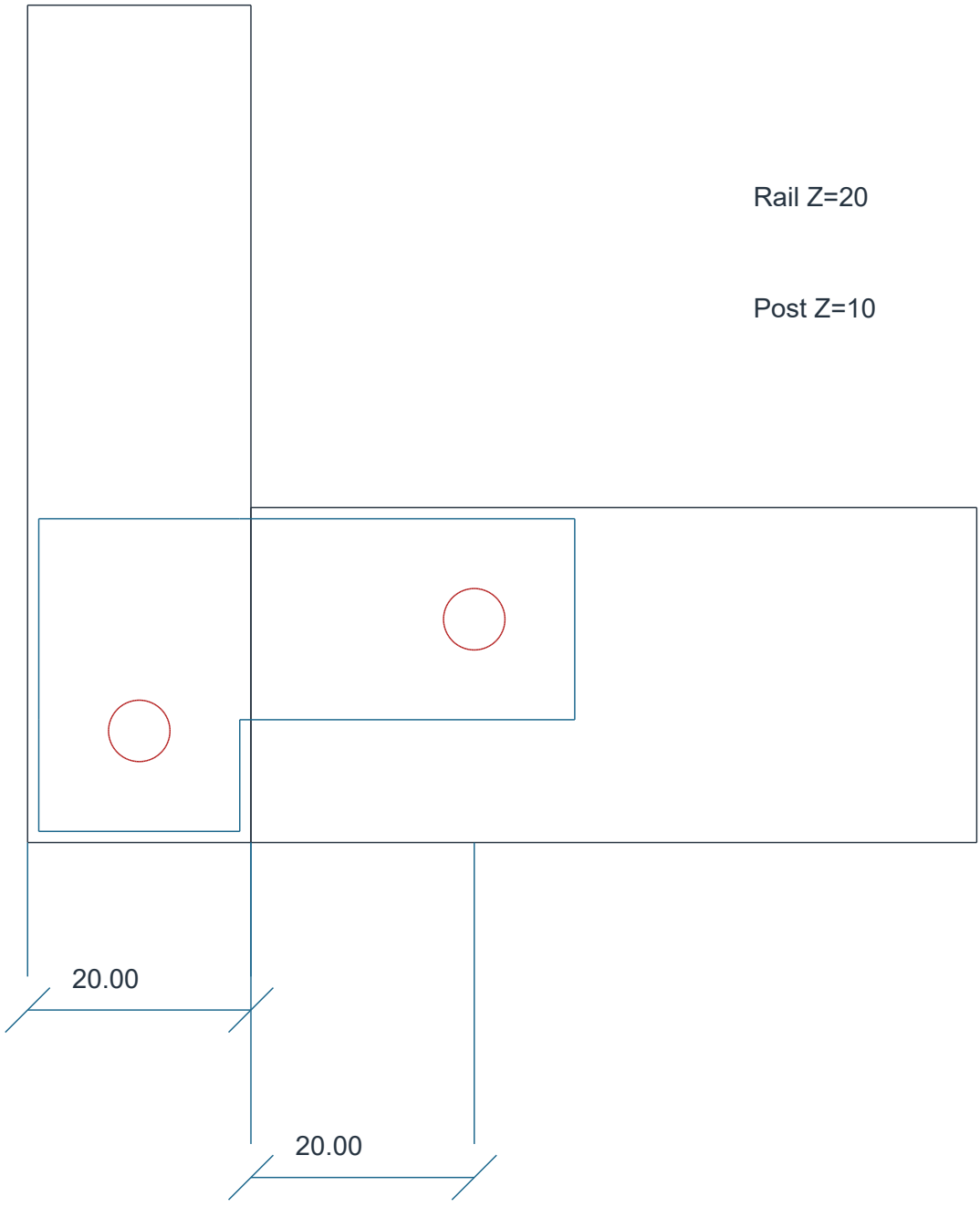
5. Установите направляющие и собранный лоток, проверьте свободное выдвижение.

6. Установите проставки, наружные панели и крышу. Передняя панель без петель.

Отверстия под обшивку, перегородки и направляющие требуют размеров выбранной фурнитуры; они не назначены автоматически.

Узел X - стойка, поперечина, угловая накладка

M005/T05 + C013



Наружные плоские угловые накладки собственного чертежа; отверстия под покупные уголки могут отличаться.

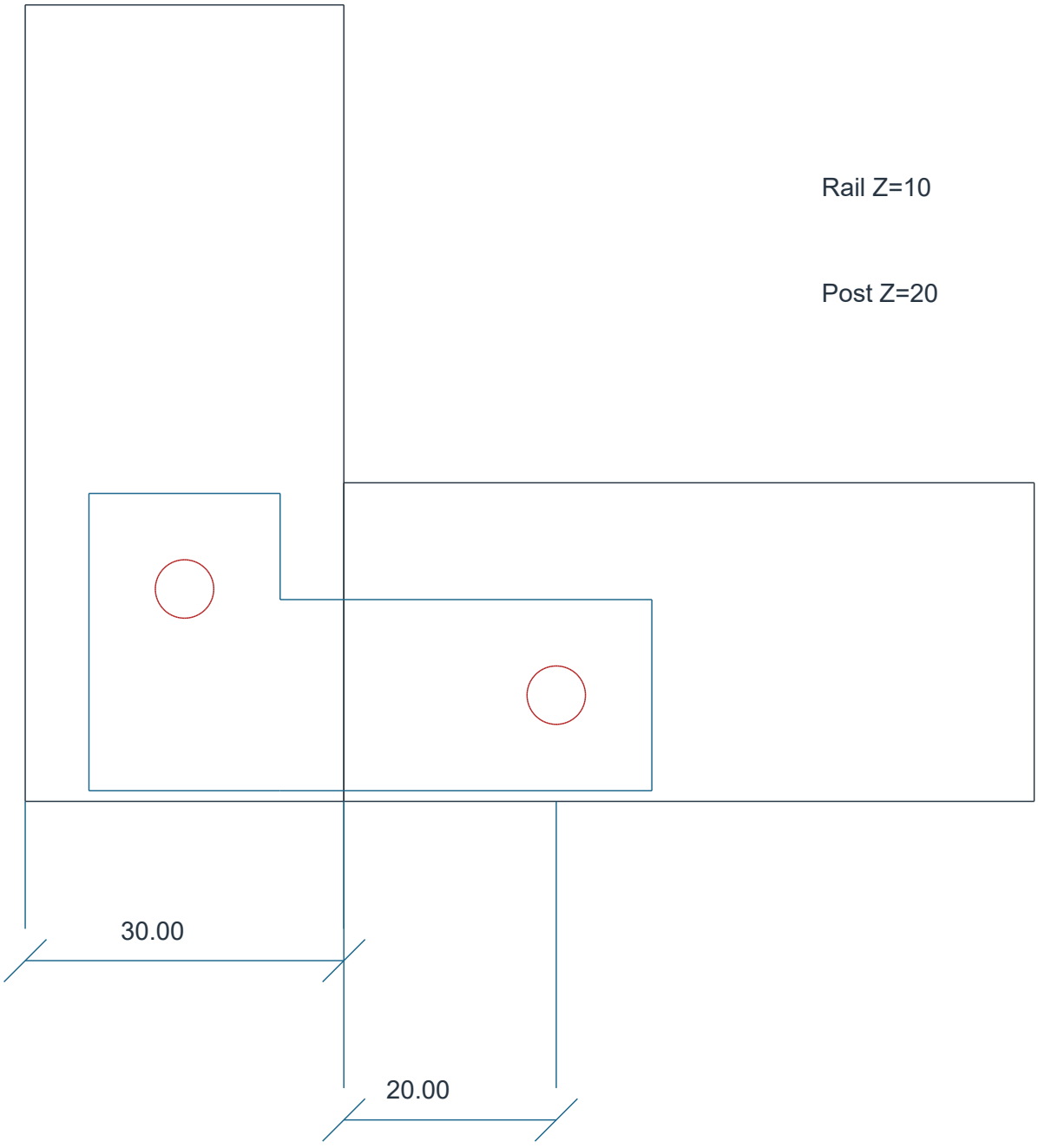
Накладка 3 мм. Разнос осей в стойке 10 мм. Отступ от торца поперечины 20 мм.

M5: посадочное отверстие гайки в трубе 7; проход в накладке 5.5 мм.

Сверлить только наружную стенку. Направления и координаты граней приведены на чертеже соответствующей трубы.

Узел Y - стойка, поперечина, угловая накладка

M007/T07 + C017



Наружные плоские угловые накладки собственного чертежа; отверстия под покупные уголки могут отличаться.

Накладка 3 мм. Разнос осей в стойке 10 мм. Отступ от торца поперечины 20 мм.

M5: посадочное отверстие гайки в трубе 7; проход в накладке 5.5 мм.

Сверлить только наружную стенку. Направления и координаты граней приведены на чертеже соответствующей трубы.

Ведомость труб и крепежа

Марка	Длина, мм	Кол-во	Места установки
T01	1000.00	1	M001
T02	1000.00	1	M002
T03	1000.00	1	M003
T04	1000.00	1	M004
T05	560.00	4	M005, M009, M013, M017
T06	560.00	4	M006, M010, M014, M018
T07	440.00	4	M007, M011, M015, M019
T08	440.00	4	M008, M012, M016, M020

Чистый расход 12000.00 мм; с резами 12060.00 мм.

Накладки 32 шт.; крепежей 64 шт.

Примечания к сборке и креплению

Каркас (без наружных панелей): 600 x 500 x 1000 мм.

Стойки: A=20 по X; B=30 по Y. Горизонтальные трубы: B по Z.

Наружные угловые накладки: собственная геометрия, не универсальный шаблон магазинного уголка.

M5 в заклёпочные гайки: труба D7; накладка D5.5. Только наружная стенка!

Только наружная стенка: НЕ сверлить насквозь трубу. Посадочные параметры гайки проверяются по её чертежу.

Разнос осей двух направлений в стойке: 10 мм.

Наружные панели: отступ от трубы 11 мм; учтены накладка, головка крепежа и зазор.

Верхняя панель лежит на верхней рамке, Z=высота каркаса, без бокового отступа по высоте.

Стойки сверлить от нижнего торца; торцы горизонтальных труб - прямые, 90 градусов.

Панели снаружи через проставки; основание над лотком опирается на отдельную обвязку.

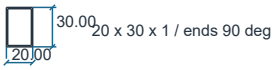
Полки лежат на обвязках, углы обходят стойки; перегородки делят полки на отдельные детали.

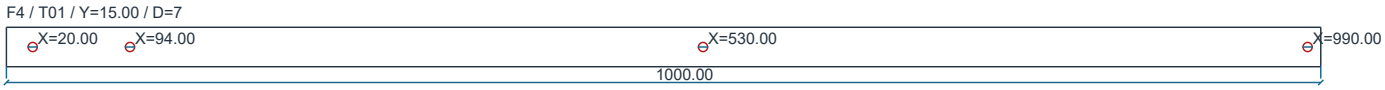
Отверстия направляющих и обшивки не назначены без размеров выбранной фурнитуры.

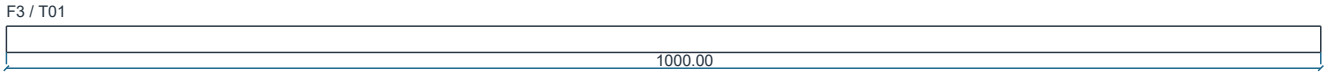
Саморез и его сверло выбираются по фактическому крепежу; несущая способность здесь не рассчитывается.

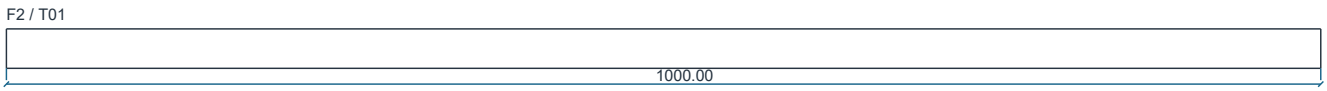
Расход: один рез на каждую заготовку; это не оптимизация раскроя хлыстов.

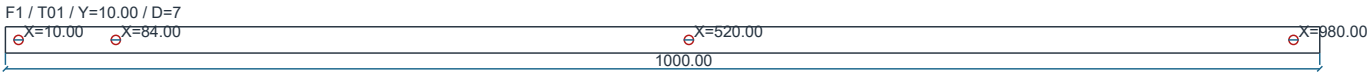
T01 - труба 20 x 30 x 1









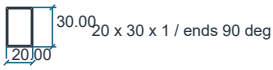


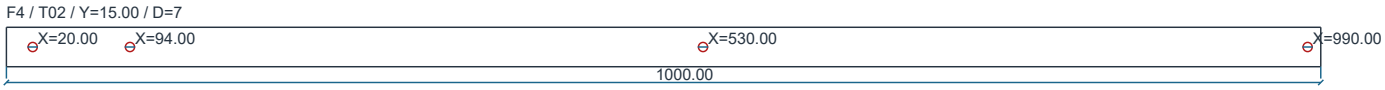
Длина 1000.00 мм, количество 1. Места: M001.

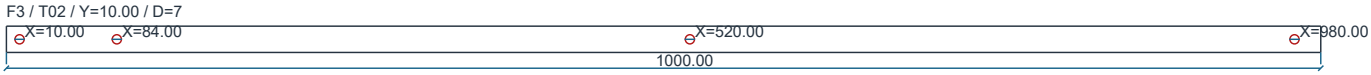
F1/F3 - грань A; F2/F4 - грань B. X от маркированного торца; Y от нижнего края показанной грани. Противоположные грани - без зеркалирования.

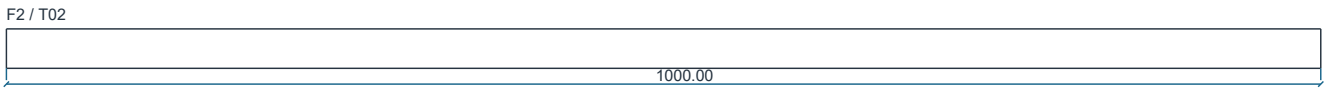
Стойка: F1 спереди (-Y), F3 сзади (+Y), F2 справа (+X), F4 слева (-X). Торец X=0 внизу.

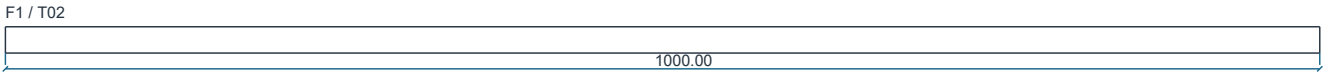
T02 - труба 20 x 30 x 1









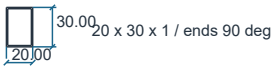


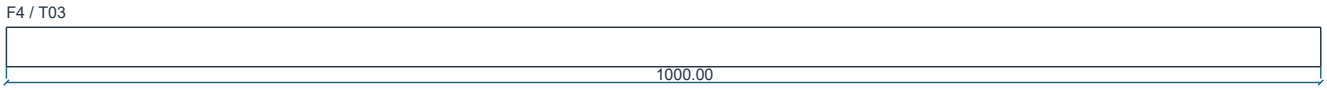
Длина 1000.00 мм, количество 1. Места: M002.

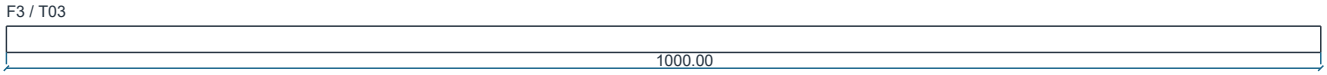
F1/F3 - грань A; F2/F4 - грань B. X от маркированного торца; Y от нижнего края показанной грани. Противоположные грани - без зеркалирования.

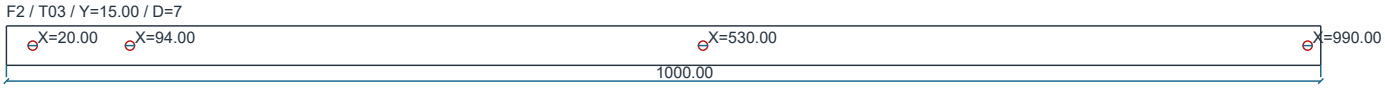
Стойка: F1 спереди (-Y), F3 сзади (+Y), F2 справа (+X), F4 слева (-X). Торец X=0 внизу.

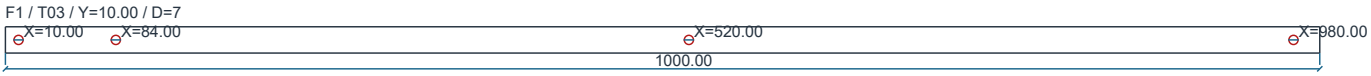
T03 - труба 20 x 30 x 1









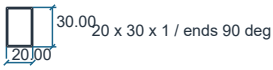


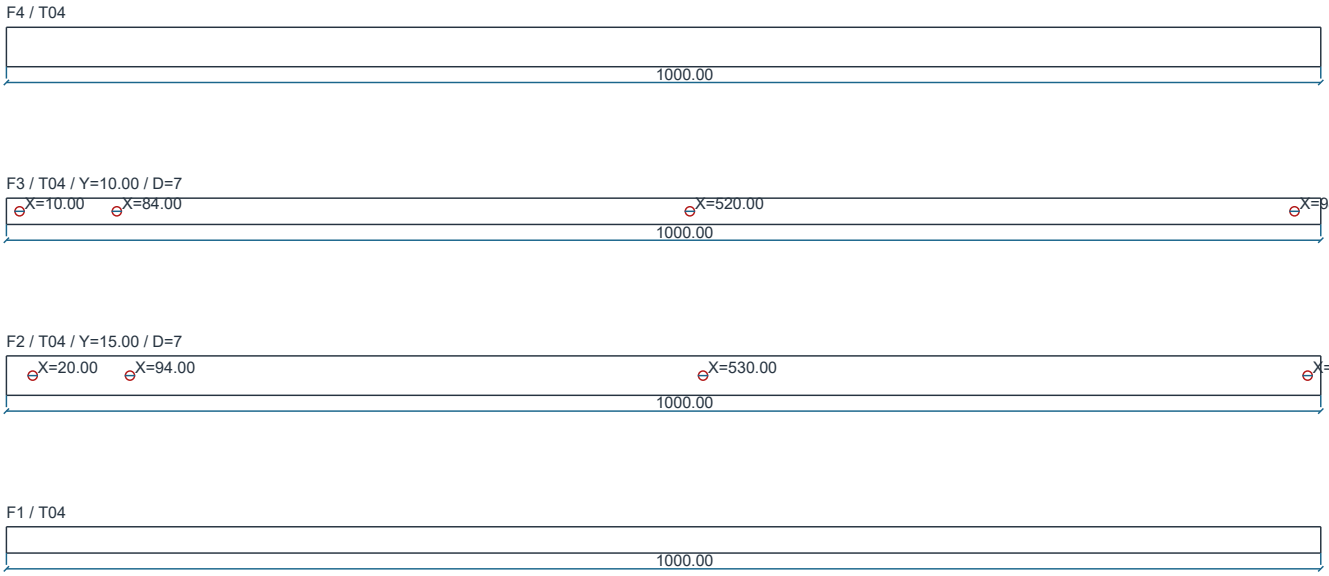
Длина 1000.00 мм, количество 1. Места: M003.

F1/F3 - грань A; F2/F4 - грань B. X от маркированного торца; Y от нижнего края показанной грани. Противоположные грани - без зеркалирования.

Стойка: F1 спереди (-Y), F3 сзади (+Y), F2 справа (+X), F4 слева (-X). Торец X=0 внизу.

T04 - труба 20 x 30 x 1





Длина 1000.00 мм, количество 1. Места: M004.

F1/F3 - грань A; F2/F4 - грань B. X от маркированного торца; Y от нижнего края показанной грани. Противоположные грани - без зеркалирования.

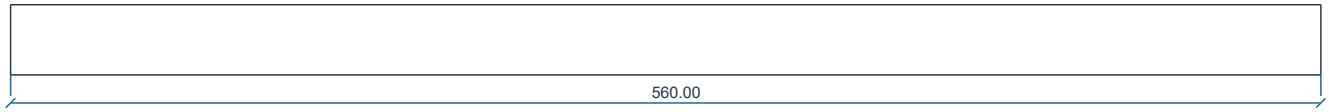
Стойка: F1 спереди (-Y), F3 сзади (+Y), F2 справа (+X), F4 слева (-X). Торец X=0 внизу.

T05 - труба 20 x 30 x 1

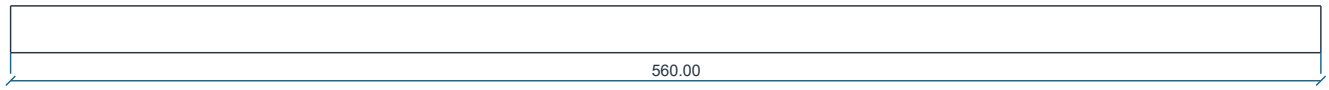


20 x 30 x 1 / ends 90 deg

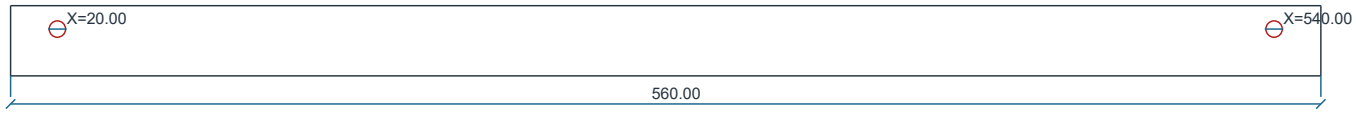
F4 / T05



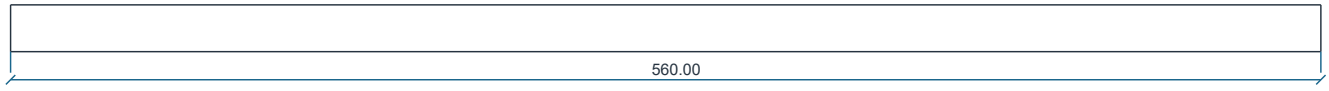
F3 / T05



F2 / T05 / Y=20.00 / D=7



F1 / T05



Длина 560.00 мм, количество 4. Места: M005, M009, M013, M017.

F1/F3 - грань A; F2/F4 - грань B. X от маркированного торца; Y от нижнего края показанной грани. Противоположные грани - без зеркалирования.

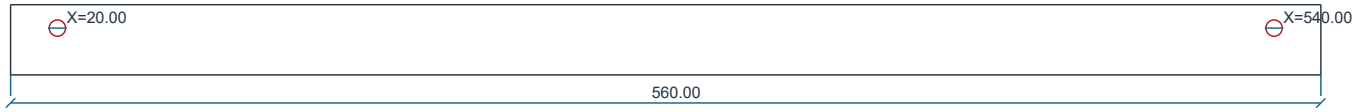
Поперечина X: F2 вперёд (-Y), F4 назад (+Y). Торец X=0 слева.

T06 - труба 20 x 30 x 1

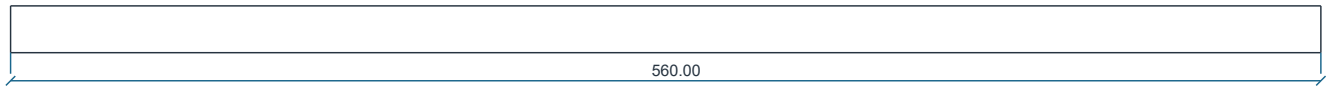


20 x 30 x 1 / ends 90 deg

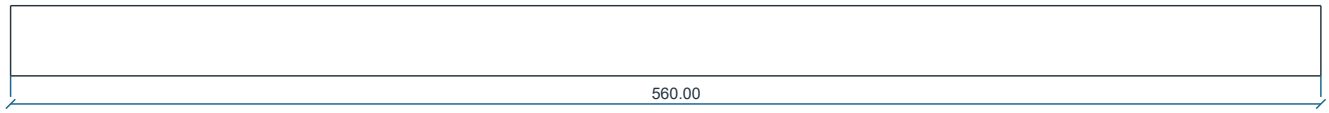
F4 / T06 / Y=20.00 / D=7



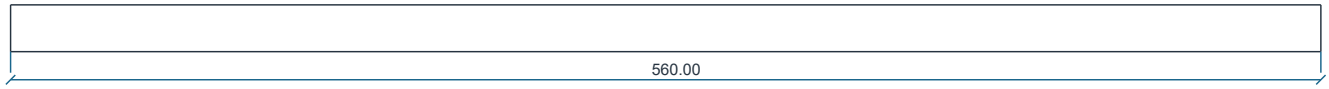
F3 / T06



F2 / T06



F1 / T06



Длина 560.00 мм, количество 4. Места: M006, M010, M014, M018.

F1/F3 - грань A; F2/F4 - грань B. X от маркированного торца; Y от нижнего края показанной грани. Противоположные грани - без зеркалирования.

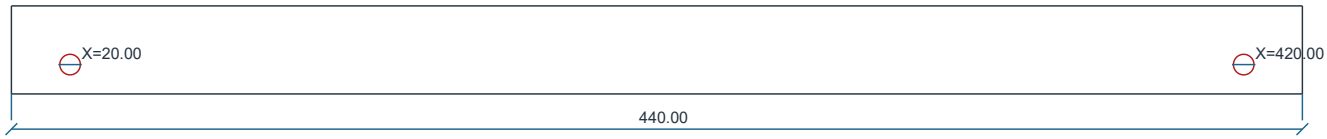
Поперечина X: F2 вперёд (-Y), F4 назад (+Y). Торец X=0 слева.

T07 - труба 20 x 30 x 1

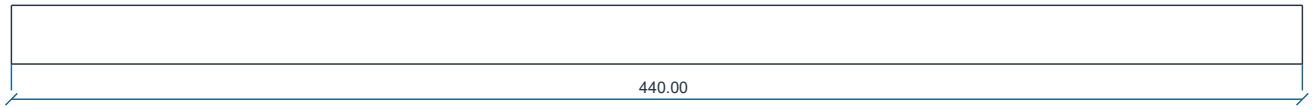


20 x 30 x 1 / ends 90 deg

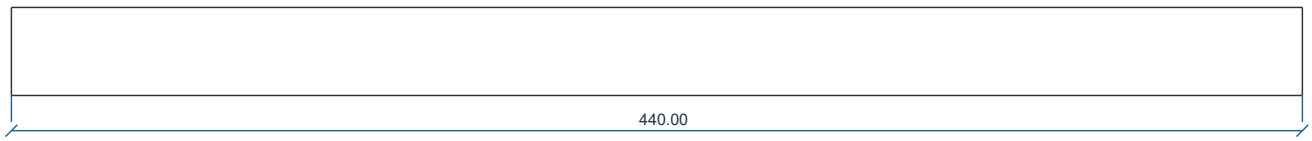
F4 / T07 / Y=10.00 / D=7



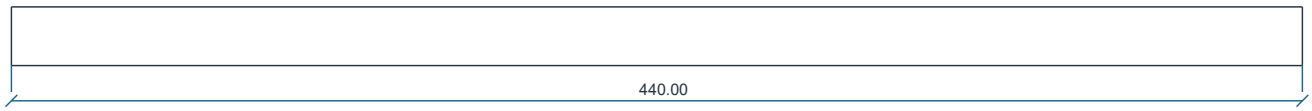
F3 / T07



F2 / T07



F1 / T07

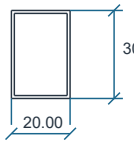


Длина 440.00 мм, количество 4. Места: M007, M011, M015, M019.

F1/F3 - грань A; F2/F4 - грань B. X от маркированного торца; Y от нижнего края показанной грани. Противоположные грани - без зеркалирования.

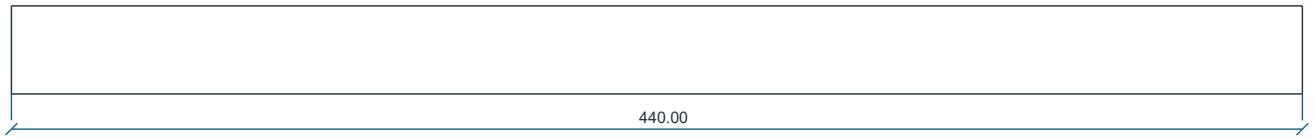
Поперечина Y: F2 вправо (+X), F4 влево (-X). Торец X=0 спереди.

T08 - труба 20 x 30 x 1

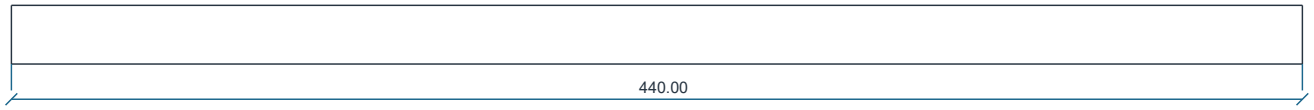


20 x 30 x 1 / ends 90 deg

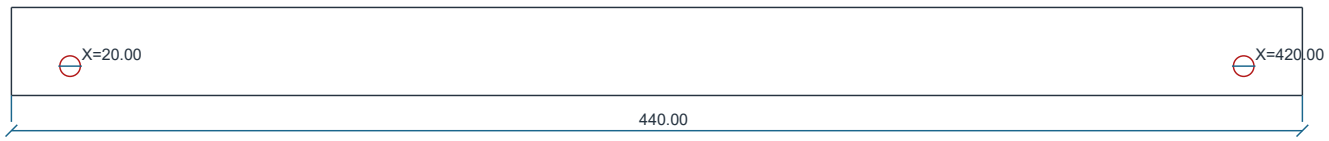
F4 / T08



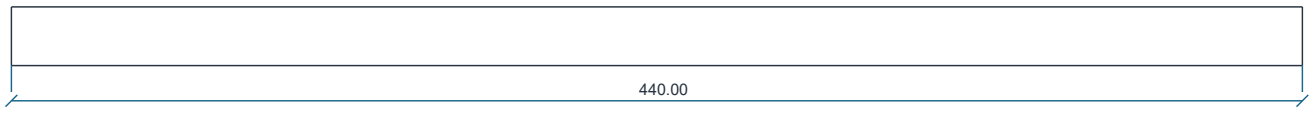
F3 / T08



F2 / T08 / Y=10.00 / D=7



F1 / T08



Длина 440.00 мм, количество 4. Места: M008, M012, M016, M020.

F1/F3 - грань A; F2/F4 - грань B. X от маркированного торца; Y от нижнего края показанной грани. Противоположные грани - без зеркалирования.

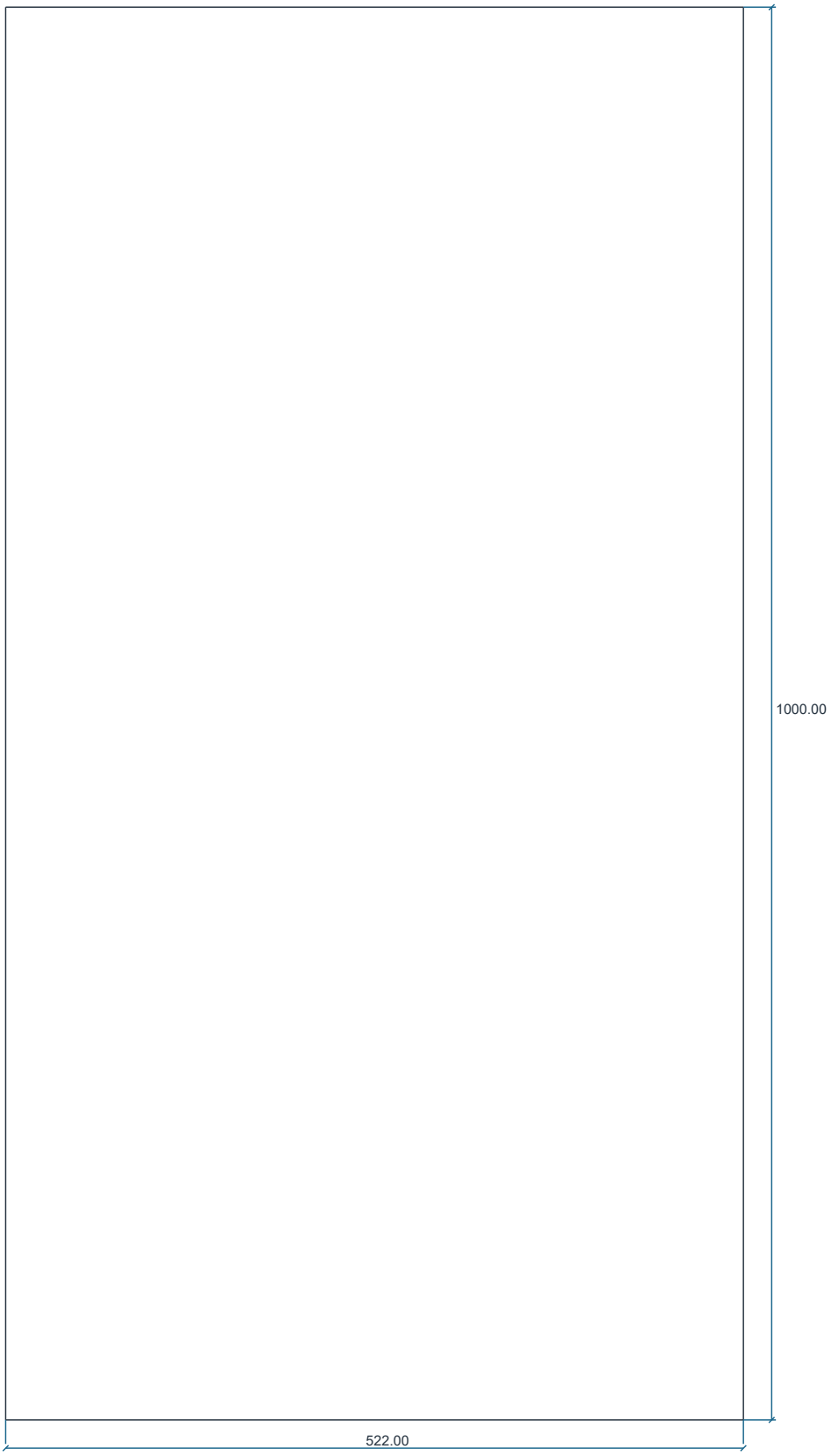
Поперечина Y: F2 вправо (+X), F4 влево (-X). Торец X=0 спереди.

Ведомость листовых деталей

Марка	Деталь	Размер, мм	Толщина
C001	Боковая панель	522.00 x 1000.00	6
C002	Боковая панель	522.00 x 1000.00	6
C003	Задняя панель	634.00 x 1000.00	6
C004	Верхняя панель	634.00 x 534.00	6
C005	Передняя панель без двери	634.00 x 894.00	6
C006	Основание над лотком	596.00 x 496.00	6
C007	Полка	596.00 x 496.00	6
C008	Дно лотка	531.00 x 436.00	6
C009	Передний / задний борт лотка	531.00 x 34.00	6
C010	Передний / задний борт лотка	531.00 x 34.00	6
C011	Борт лотка	424.00 x 34.00	6
C012	Борт лотка	424.00 x 34.00	6
C013	Угловая накладка X	48.00 x 28.00	3
C014	Угловая накладка X	48.00 x 28.00	3
C015	Угловая накладка X	48.00 x 28.00	3
C016	Угловая накладка X	48.00 x 28.00	3
C017	Угловая накладка Y	53.00 x 28.00	3
C018	Угловая накладка Y	53.00 x 28.00	3
C019	Угловая накладка Y	53.00 x 28.00	3
C020	Угловая накладка Y	53.00 x 28.00	3
C021	Угловая накладка X	48.00 x 28.00	3
C022	Угловая накладка X	48.00 x 28.00	3
C023	Угловая накладка X	48.00 x 28.00	3
C024	Угловая накладка X	48.00 x 28.00	3
C025	Угловая накладка Y	53.00 x 28.00	3
C026	Угловая накладка Y	53.00 x 28.00	3
C027	Угловая накладка Y	53.00 x 28.00	3
C028	Угловая накладка Y	53.00 x 28.00	3
C029	Угловая накладка X	48.00 x 28.00	3
C030	Угловая накладка X	48.00 x 28.00	3
C031	Угловая накладка X	48.00 x 28.00	3
C032	Угловая накладка X	48.00 x 28.00	3
C033	Угловая накладка Y	53.00 x 28.00	3
C034	Угловая накладка Y	53.00 x 28.00	3
C035	Угловая накладка Y	53.00 x 28.00	3
C036	Угловая накладка Y	53.00 x 28.00	3
C037	Угловая накладка X	48.00 x 28.00	3
C038	Угловая накладка X	48.00 x 28.00	3

Марка	Деталь	Размер, мм	Толщина
C039	Угловая накладка X	48.00 x 28.00	3
C040	Угловая накладка X	48.00 x 28.00	3
C041	Угловая накладка Y	53.00 x 28.00	3
C042	Угловая накладка Y	53.00 x 28.00	3
C043	Угловая накладка Y	53.00 x 28.00	3
C044	Угловая накладка Y	53.00 x 28.00	3

Боковая панель

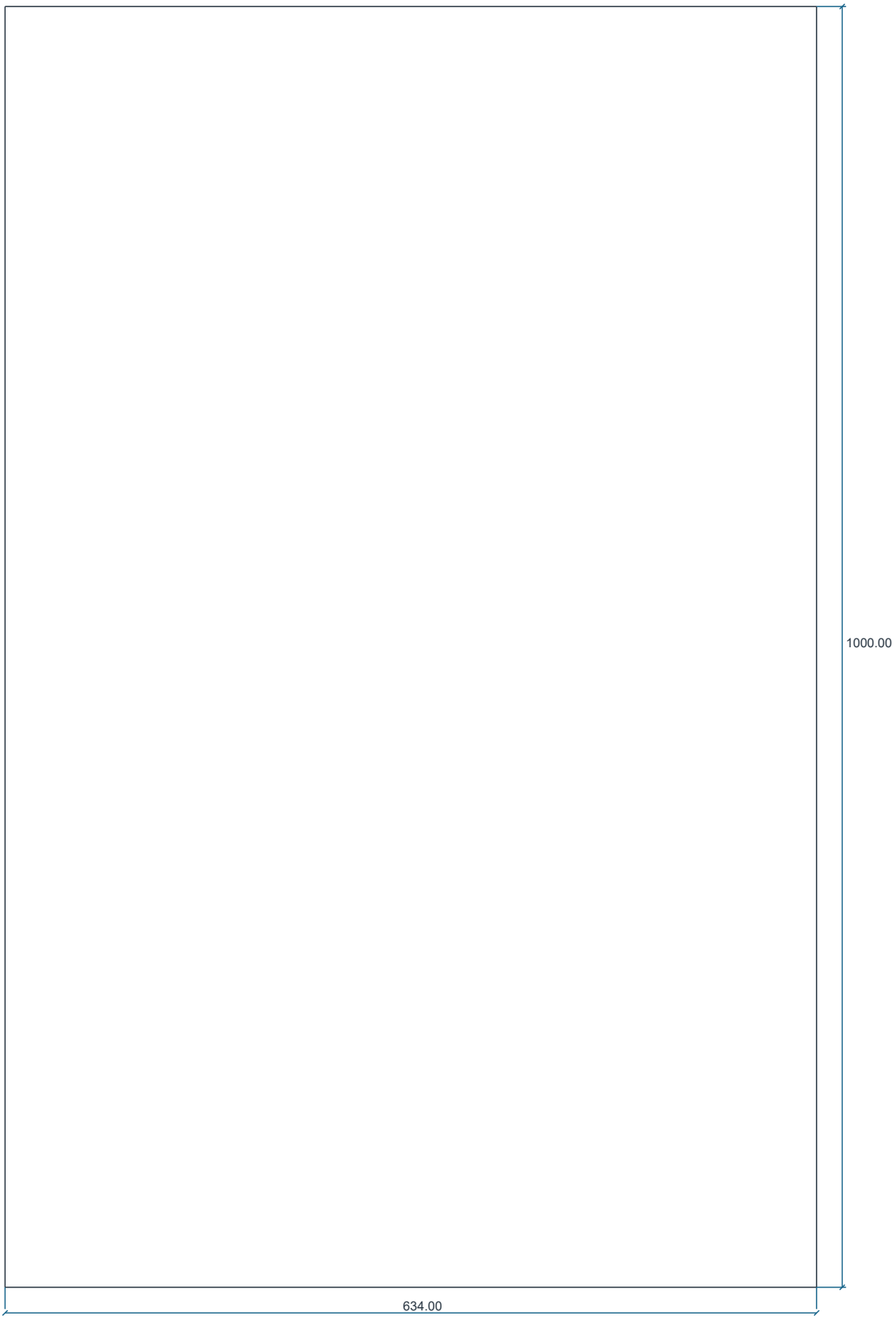


Марки: C001, C002. Количество 2.

Габарит 522.00 x 1000.00; толщина 6 мм.

Контур показан со всеми вырезами. Размеры габаритные; внутренние отверстия не включать в наружную обрезку.

Задняя панель



Марки: С003. Количество 1.

Габарит 634.00 x 1000.00; толщина 6 мм.

Контур показан со всеми вырезами. Размеры габаритные; внутренние отверстия не включать в наружную обрезку.

Верхняя панель

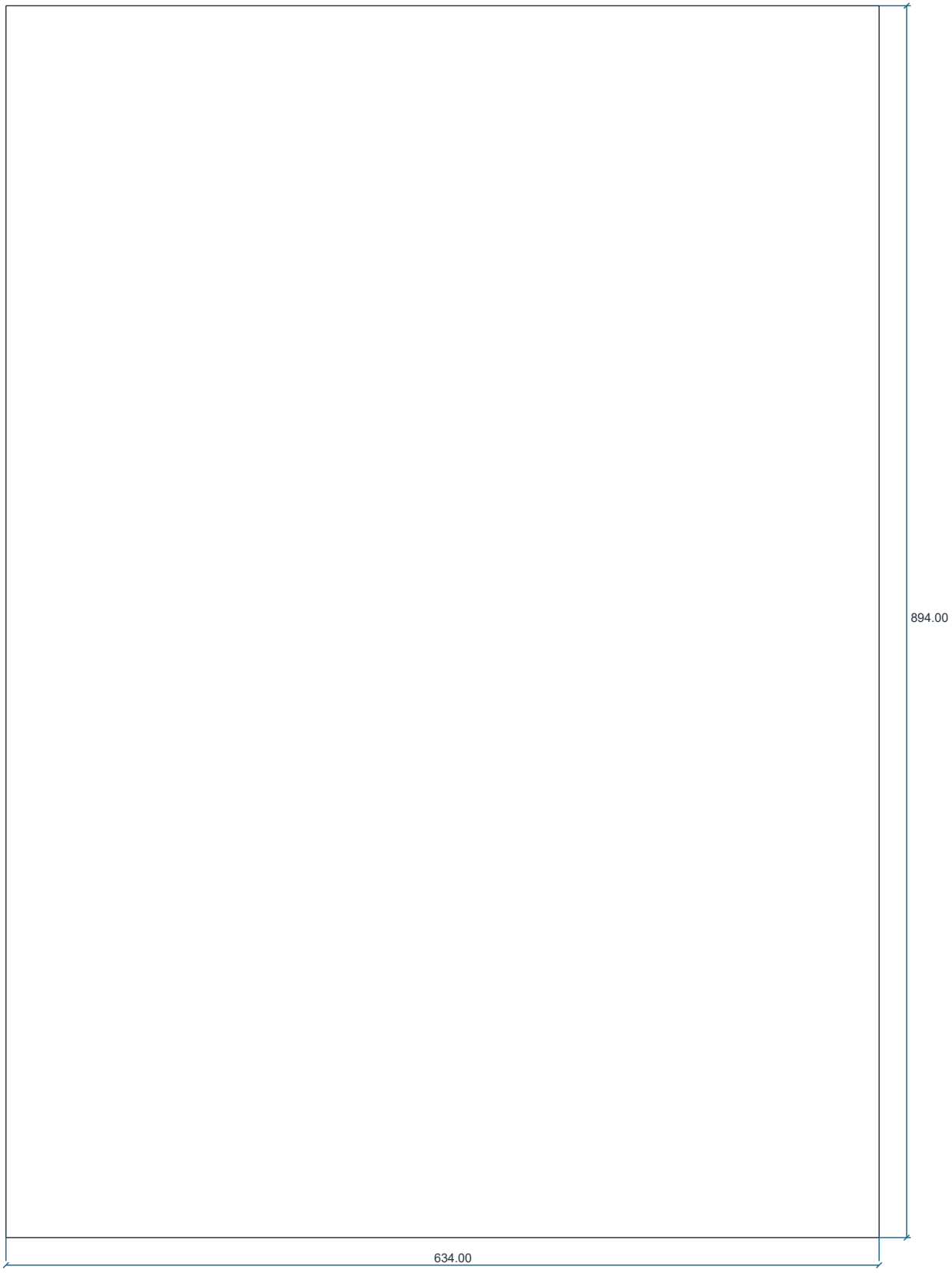


Марки: С004. Количество 1.

Габарит 634.00 x 534.00; толщина 6 мм.

Контур показан со всеми вырезами. Размеры габаритные; внутренние отверстия не включать в наружную обрезку.

Передняя панель без двери



Марки: С005. Количество 1.

Габарит 634.00 x 894.00; толщина 6 мм.

Контур показан со всеми вырезами. Размеры габаритные; внутренние отверстия не включать в наружную обрезку.

Основание над лотком



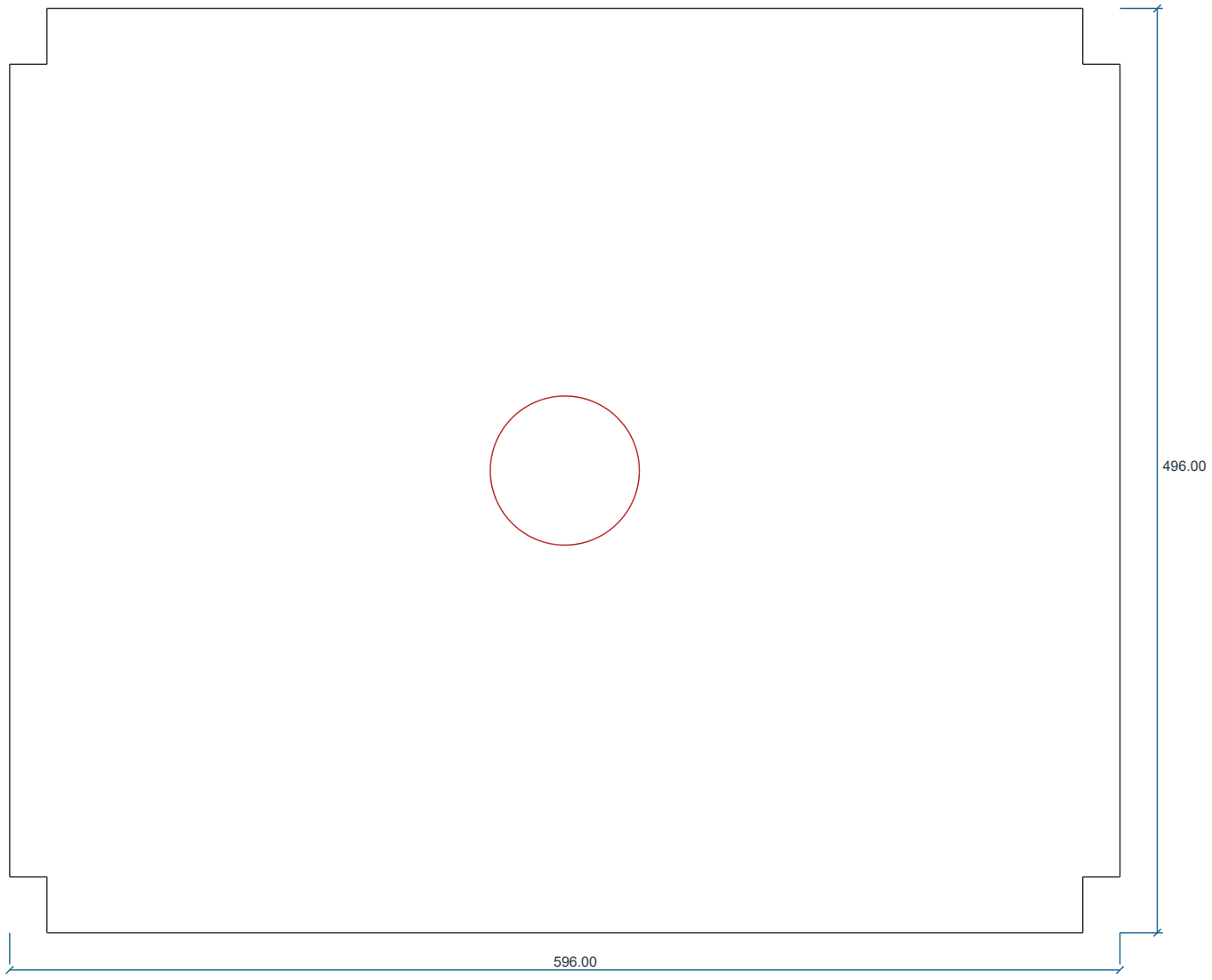
Марки: C006. Количество 1.

Габарит 596.00 x 496.00; толщина 6 мм.

Контур показан со всеми вырезами. Размеры габаритные; внутренние отверстия не включать в наружную обрезку.

Вырезы у стоек: сторона A=20, B=30 мм; монтажный зазор 2 мм.

Полка



Марки: С007. Количество 1.

Габарит 596.00 x 496.00; толщина 6 мм.

Контур показан со всеми вырезами. Размеры габаритные; внутренние отверстия не включать в наружную обрезку.

Вырезы у стоек: сторона A=20, B=30 мм; монтажный зазор 2 мм.

Проход: центр X=298.00, Y=248.00; диаметр 80.00 мм.

Дно лотка

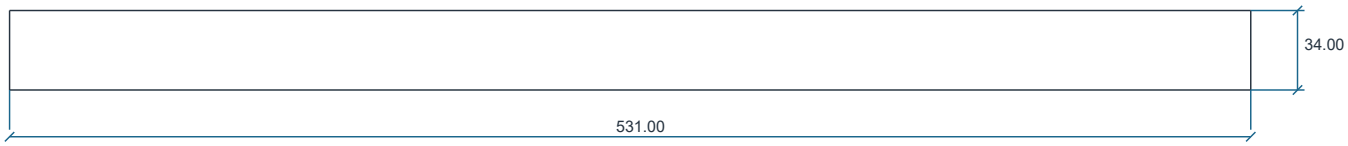


Марки: С008. Количество 1.

Габарит 531.00 x 436.00; толщина 6 мм.

Контур показан со всеми вырезами. Размеры габаритные; внутренние отверстия не включать в наружную обрезку.

Передний / задний борт лотка



Марки: C009, C010. Количество 2.

Габарит 531.00 x 34.00; толщина 6 мм.

Контур показан со всеми вырезами. Размеры габаритные; внутренние отверстия не включать в наружную обрезку.

Борт лотка

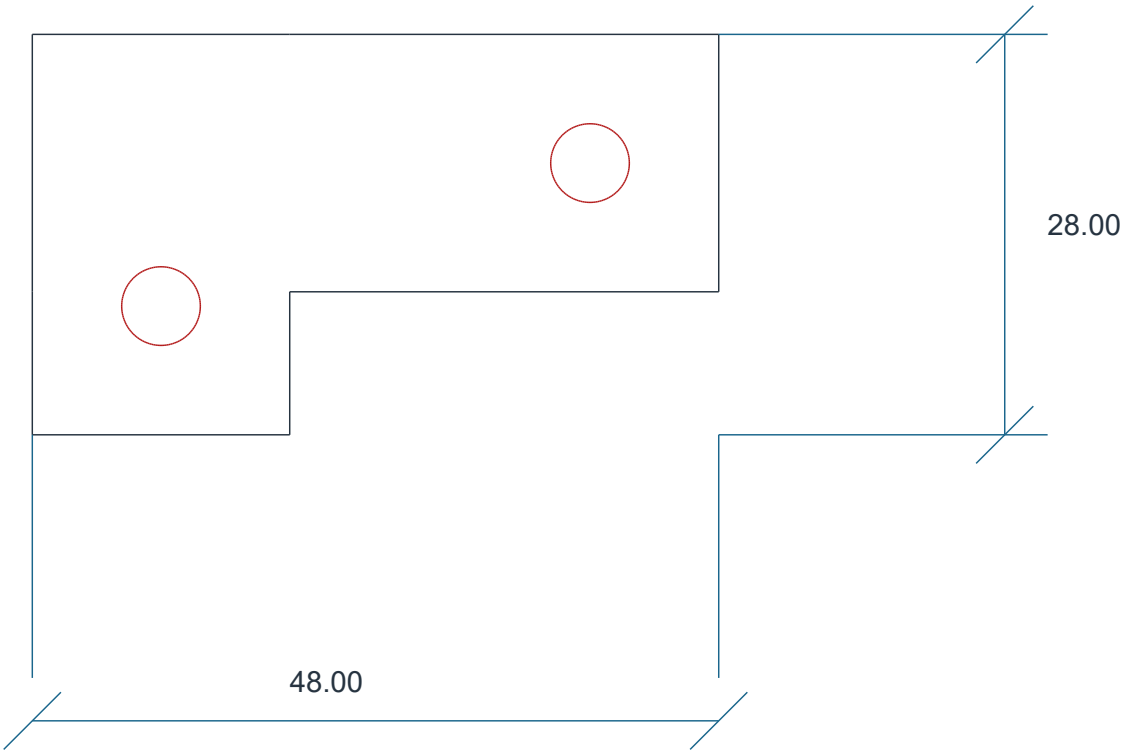


Марки: С011, С012. Количество 2.

Габарит 424.00 x 34.00; толщина 6 мм.

Контур показан со всеми вырезами. Размеры габаритные; внутренние отверстия не включать в наружную обрезку.

Угловая накладка X



Марки: C013, C015, C021, C023, C029, C031, C037, C039. Количество 8.

Габарит 48.00 x 28.00; толщина 3 мм.

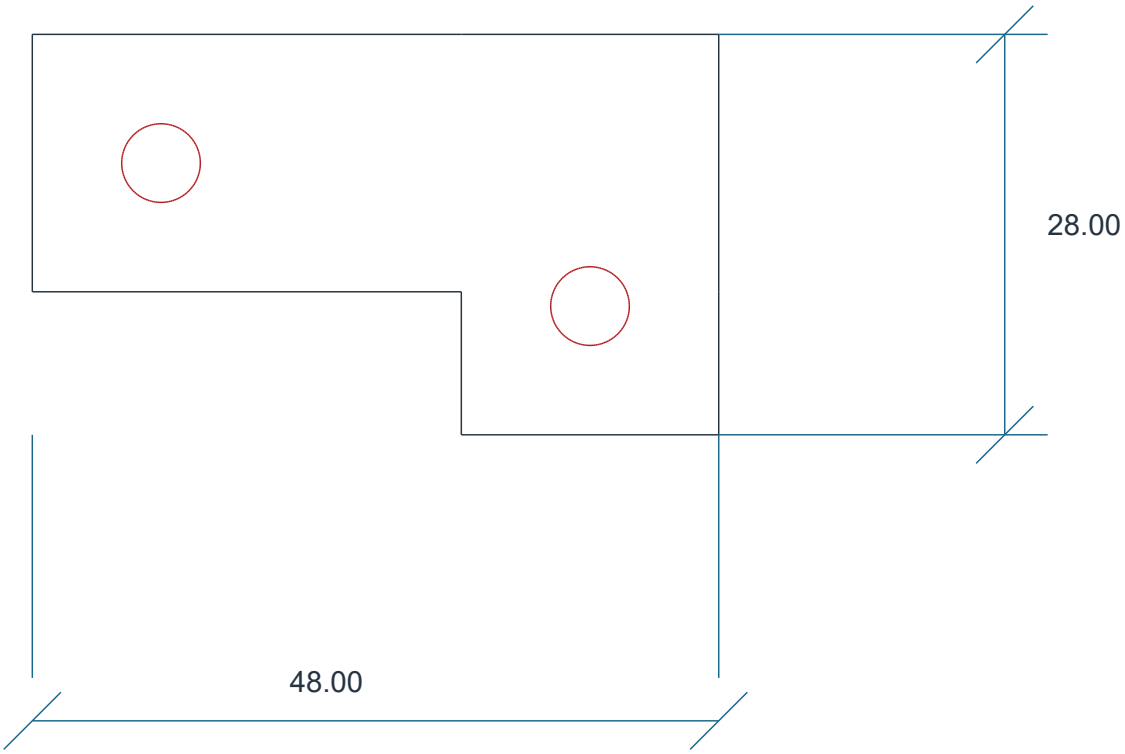
Контур показан со всеми вырезами. Размеры габаритные; внутренние отверстия не включать в наружную обрезку.

Круглые отверстия - сверление. Координаты центров от левого нижнего угла детали:

X=9.00; Y=9.00; D=5.50 мм.

X=39.00; Y=19.00; D=5.50 мм.

Угловая накладка X



Марки: C014, C016, C022, C024, C030, C032, C038, C040. Количество 8.

Габарит 48.00 x 28.00; толщина 3 мм.

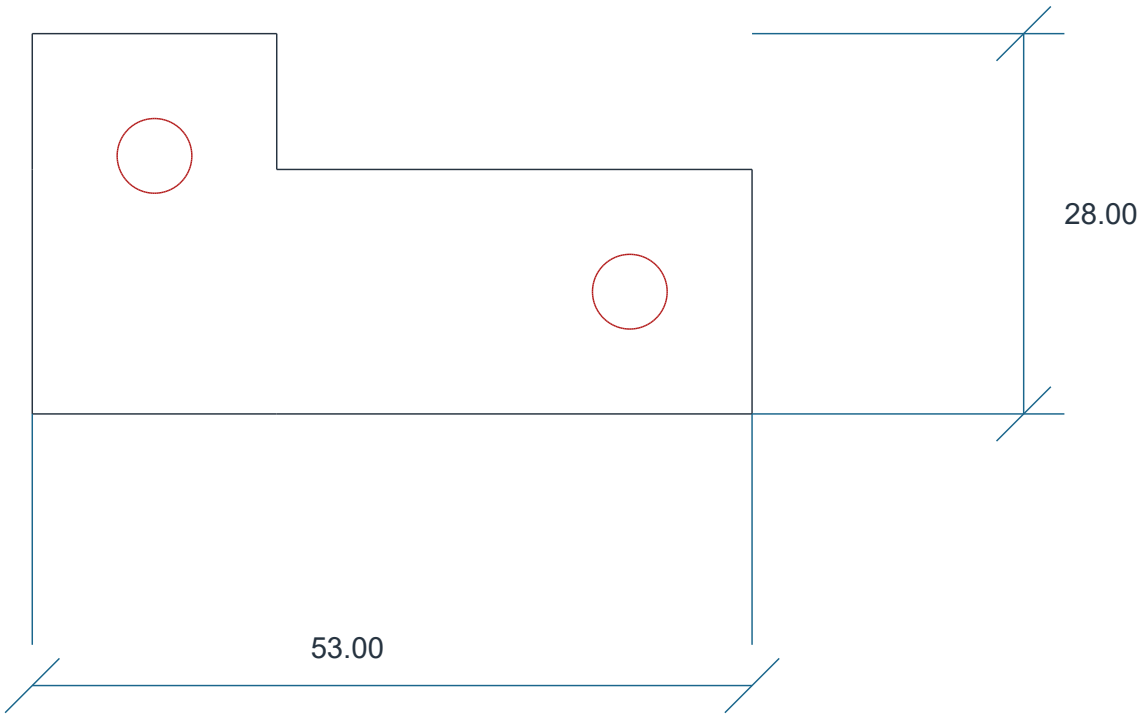
Контур показан со всеми вырезами. Размеры габаритные; внутренние отверстия не включать в наружную обрезку.

Круглые отверстия - сверление. Координаты центров от левого нижнего угла детали:

X=39.00; Y=9.00; D=5.50 мм.

X=9.00; Y=19.00; D=5.50 мм.

Угловая накладка Y



Марки: C017, C019, C025, C027, C033, C035, C041, C043. Количество 8.

Габарит 53.00 x 28.00; толщина 3 мм.

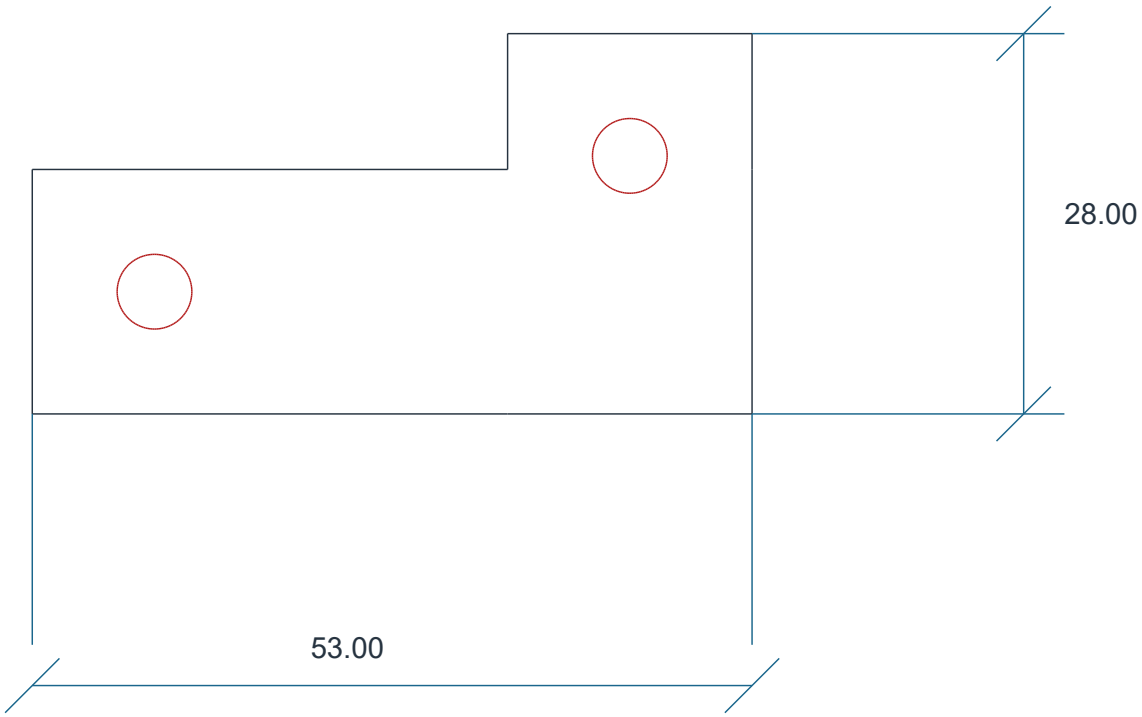
Контур показан со всеми вырезами. Размеры габаритные; внутренние отверстия не включать в наружную обрезку.

Круглые отверстия - сверление. Координаты центров от левого нижнего угла детали:

X=9.00; Y=19.00; D=5.50 мм.

X=44.00; Y=9.00; D=5.50 мм.

Угловая накладка Y



Марки: C018, C020, C026, C028, C034, C036, C042, C044. Количество 8.

Габарит 53.00 x 28.00; толщина 3 мм.

Контур показан со всеми вырезами. Размеры габаритные; внутренние отверстия не включать в наружную обрезку.

Круглые отверстия - сверление. Координаты центров от левого нижнего угла детали:

X=44.00; Y=19.00; D=5.50 мм.

X=9.00; Y=9.00; D=5.50 мм.